

第九章 氧化还原反应•氧化还原滴定分析

9.1 氧化还原反应

9.2 电极电势

9.3 电极电势的应用

9.4 元素电势图及其应用

9.5 氧化还原滴定分析

9.1.1 氧化数

1970年纯粹和应用化学国际联合会（IUPAC）确定：氧化数——某元素的一个原子的荷电数，即假定把每一化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得。

确定氧化数的几条规则：

- ❁ 单质中元素的氧化数为零；
- ❁ 单原子离子中元素的氧化数等于离子所带的电荷数
- ❁ 多原子分子中, 所有原子的氧化数代数 and 为零；
- ❁ 多原子离子中, 所有元素的氧化数的代数和等于该离子所带的电荷数。

- 氧在化合物中氧化值一般为-2；在过氧化物(如 H_2O_2) 中为-1；在超氧化合物(如 KO_2) 中为-1/2。
- 氢在化合物中的氧化值一般为+1，仅在与活泼金属生成的离子型氢化物(如 NaH 、 CaH_2) 中为-1。
- 所有卤化合物中 卤素的氧化数均为-1。
- 碱金属、碱土金属在化合物中的氧化数分别为+1，+2。

总结：

氧化数可以是正值, 可以是负值, 也可以是分数和零,

从数值上可以看出, 氧化值是化合物中元素原子的形式电荷数。

氧化与还原

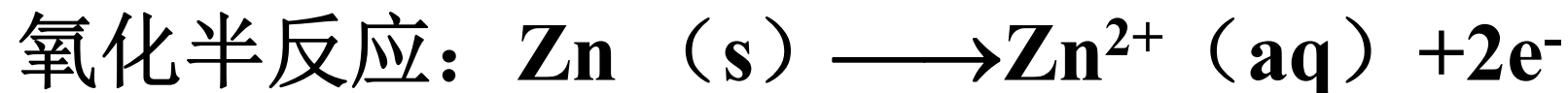
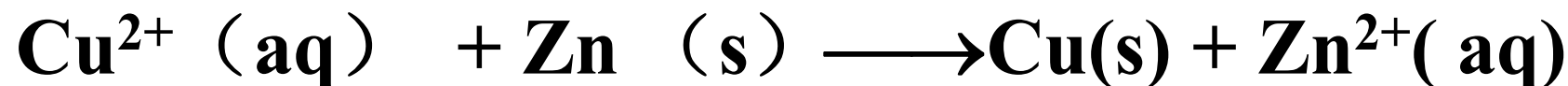
反应物	氧化剂	还原剂
氧化数变化	氧化数降低	氧化数升高
表观性质	氧化性	还原性
反应过程	还原	氧化
自身发生的反应	还原反应	氧化反应

9.1.2 氧化还原方程式的配平

(1) 半反应

氧化还原反应由两个“半反应”组成。

例如：金属锌与硫酸铜溶液的反应



(2) 电对

在半反应中，同一元素两个不同氧化态的两种物质间构成一个电对。

电对中一种是处于较高氧化态，可做氧化剂的氧化态物质称**氧化型 (Ox)**。

另一种是较低氧化态，可做还原剂的还原态物质称**还原型 (Red)**。

电对的表示方法:

“氧化型/还原型”

例如: 半反应: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
电对: Cu^{2+}/Cu 。

半反应: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
电对: Zn^{2+}/Zn 。

常见电对的种类:

①金属与其离子组成。

如: Cu^{2+}/Cu 、 Zn^{2+}/Zn ;

②同种金属不同价态的离子组成。

如: $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

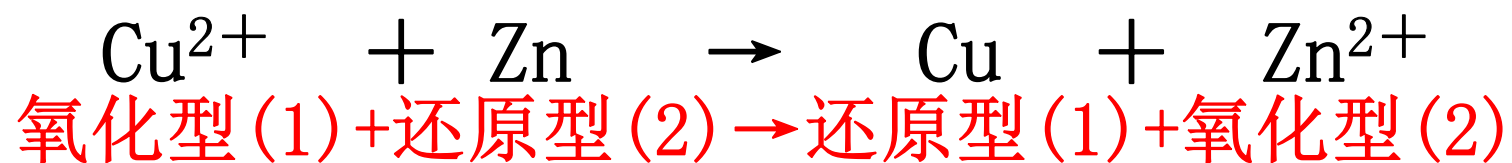
③非金属单质与其相应的离子

如: H^{+}/H_2

④金属与其难溶盐组成

如: AgCl/Ag

任何氧化还原反应都有两个电对构成：



氧化还原反应的实质：
两个电对之间的电子转移。

(3) 氧化还原反应方程式的配平

离子-电子法

配平原则

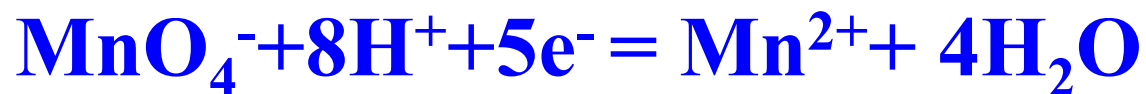
- ①反应过程中氧化剂所得电子总数必须等于还原剂所失电子总数。
- ②反应前后各元素的原子总数必须相等，各物种的电荷数的代数和必须相等。

配平步骤

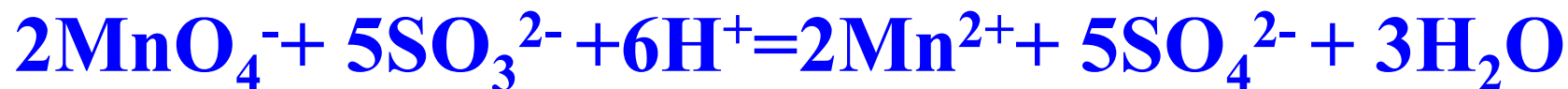
①找出两个电对，写出未配平的离子反应方程式（**弱电解质和难溶物必须写成分子式**）。



②将反应分解为两个半反应，并使半反应两边**电荷数相等**，两边相同元素的**原子数相等**。



③两个离子电子式各乘以适当系数，使得失电子数相等，将两式相加，消去电子，消去重复项，得到配平的离子反应式。



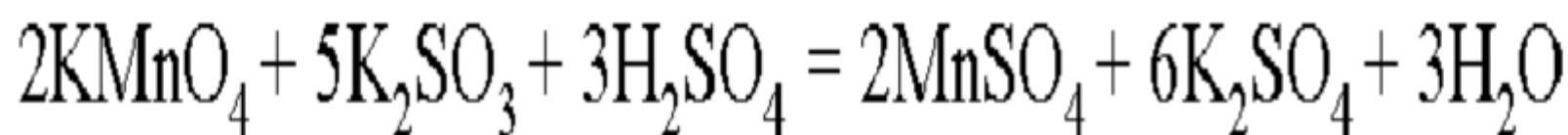
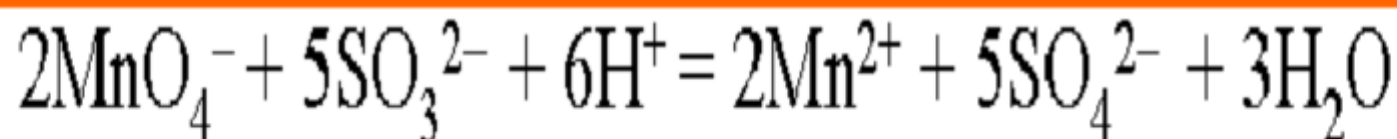
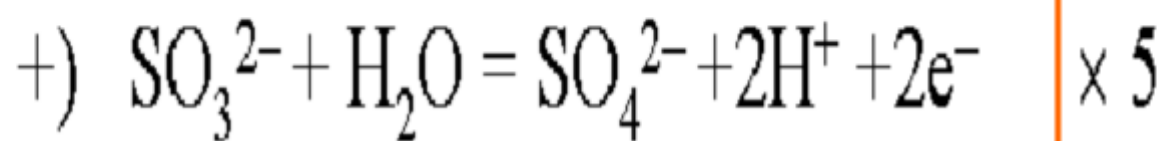
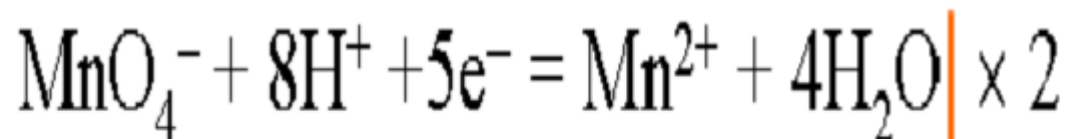
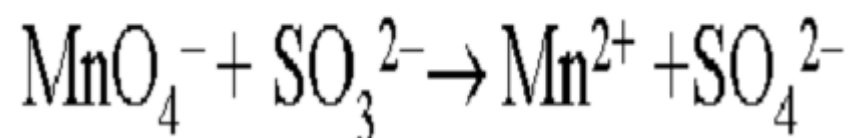
④检查所得反应式两边的各种原子数及电荷数是否相等。必要时还原为分子反应式。

在不同介质条件下，配平氧原子的经验规则

介质条件	左边比右边多一个氧原子	左边比右边少一个氧原子
酸性	在多氧的一边加入H⁺，使之在另一边生成水，加入H⁺ 离子的数目是氧原子数目的2倍。 $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ； $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$	
碱性	在多氧的一边加入H₂O，使之在另一边生成OH⁻，每多一个氧原子就加一个H₂O，少氧的一边生成2个OH⁻。 $\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow \text{CrO}_2^{2-} + 4\text{OH}^-$	
中性	左边加入一个H₂O，右边生成2个OH⁻。 $\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$	左边加入一个H₂O，右边生成2个H⁺。 $\text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} - 2\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$

例9-1 配平反应: $\text{KMnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (酸性介质)

解:



字

例9-2 配平反应 $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} (\text{热}) \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3$

解： 离子反应式 $\text{Cl}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}_3^-$

氧化半反应 $\text{Cl}_2 + 12\text{OH}^- = 2\text{ClO}_3^- + 6\text{H}_2\text{O} + 10\text{e}^-$ | $\times 1$

还原半反应 $+) \quad \text{Cl}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{Cl}^-$ | $\times 5$

总反应 $6\text{Cl}_2 + 12\text{OH}^- = 2\text{ClO}_3^- + 10\text{Cl}^- + 6\text{H}_2\text{O}$

化简 $3\text{Cl}_2 + 6\text{OH}^- = \text{ClO}_3^- + 5\text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

分子方程式



歧化反应： 氧化剂和还原剂是同一物质且同一元素的反应。

(4) 讨论

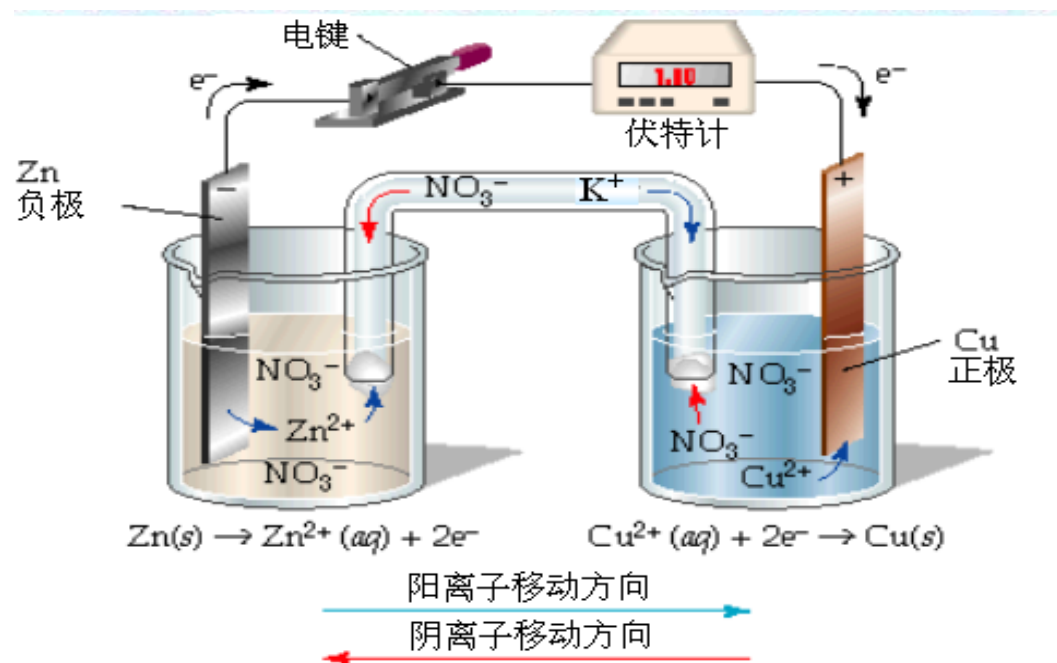
①介质条件,一般由题意提供,有时也要根据反应式中的物质存在形式来判断,如: S^{2-} 均在碱性介质中存在。

②离子-电子法配平氧化还原反应时,
优点:无需知道全部元素的氧化数,就可以直接配平,且得到的是离子反应方程式;
缺点:只适合于水溶液体系,不适合于非水体系。

9.2 电极电势

9.2.1 原电池

概念：能把化学能直接转化为电能的装置。



[原电池.swf](#)

(1) 基本概念（以Cu-Zn原电池为例）

①原电池的构成：

两个半电池、导线、盐桥。

盐桥的作用：补充电荷、维持电荷平衡，
使两半电池中溶液保持电中性。

[盐桥.swf](#)

盐桥是一倒插的U型管,内含饱和KCl或KNO₃溶液，可用琼脂溶胶或多孔塞保护，使KCl或KNO₃溶液不会自动流出。

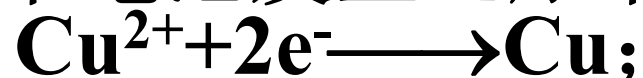
②产生电流的原理：

锌比铜活泼，易失去电子，而 Cu^{2+} 比 Zn^{2+} 易获得电子。

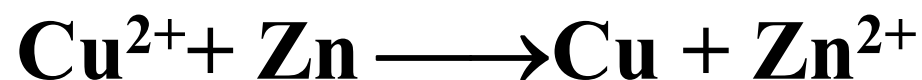
在锌半电池发生氧化半反应：



在铜半电池发生还原半反应：



氧化还原反应：



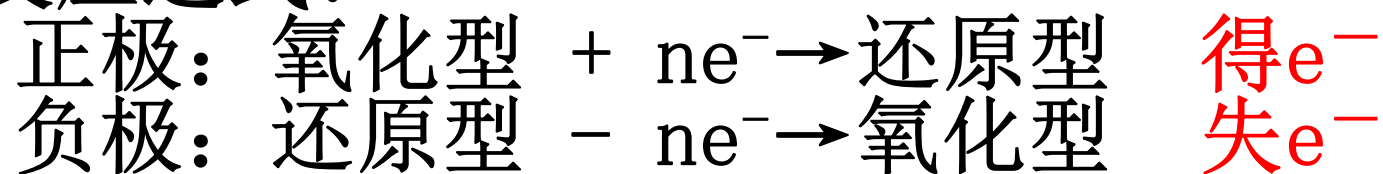
电子定向移动形成电流，化学能转化成电能。

③电极、电极反应

电极：起导体作用的材料（负极、正极）

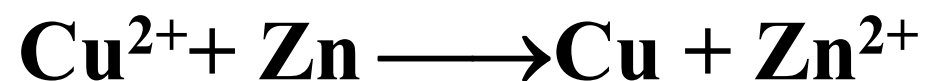
电极反应：原电池两个半电池中发生的反应

半反应通式：



(2) 原电池符号

如:原电池反应



原电池符号为:





原电池符号为:



Sn^{4+} 与 Sn^{2+} , Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 组成原电池:



$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 为水合离子, 氧化型与还原型属同一相, 不用隔开;

书写原电池符号要注意：

①电极中的物质：

固体中有同素异形体的要注明晶型，

气体要注明分压，

溶液要注明浓度；

②“|”表示界面，

“||”表示盐桥，

“-)”写在左边，“(+”写在右边，也可以省略。

③确定电极材料

④若参加电极反应的物质中有纯气体、液体或固体，则应写在惰性导体的一边。

⑤溶液中有两种或两种以上物质用逗号分开。

⑥可将任一氧化还原反应设计为原电池，用原电池符号表示；也可将任一原电池符号还原为氧化还原反应。

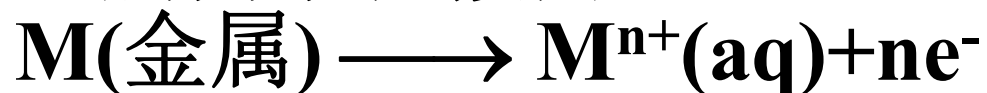
9.2.2 电极电势

一、双电层理论

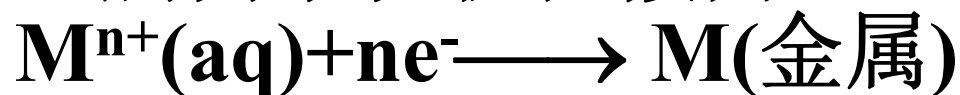
双电层理论：在金属与其盐溶液之间形成**双电层**，产生电势差。

[双电层理论.swf](#)

金属离子化倾向：



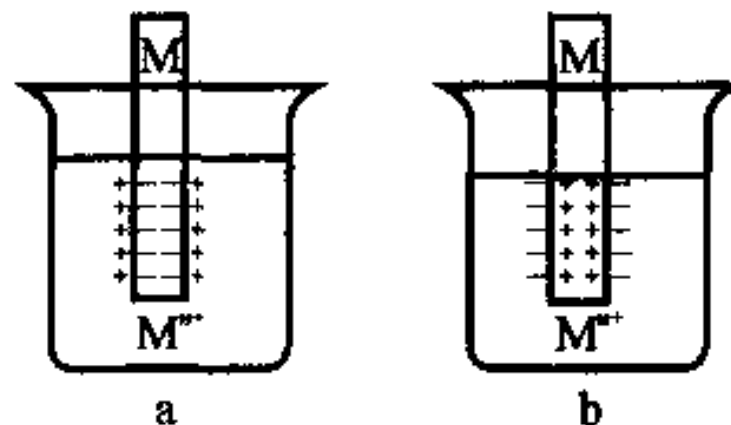
金属离子沉积化倾向：



金属与其盐溶液间因形成双电层而产生的电势差。

铜锌原电池产生电流机理：

锌比铜失电子倾向大，锌片带负电，其盐溶液带正电，形成的双电层如图a，而铜如图b。



金属的双电层

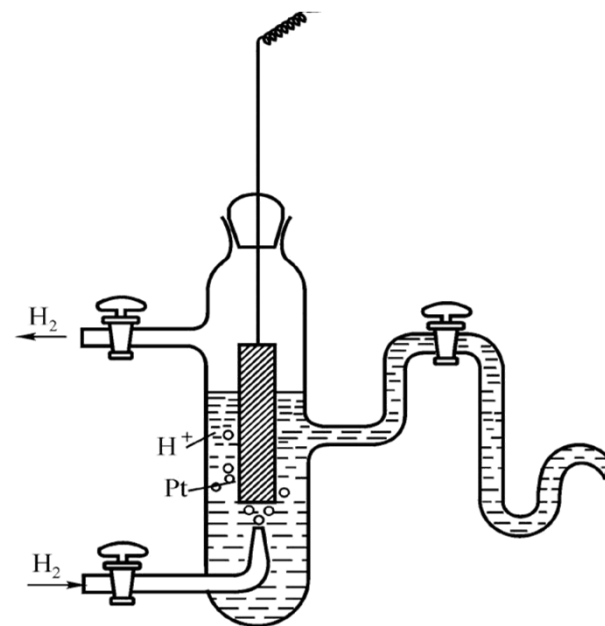
锌片上有过剩的电子，铜片上有过剩的正电荷，因而电子能通过导线流向铜片。

电子流动破坏了金属与其盐溶液原先建立的平衡，使得 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ 及 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ 能继续下去，产生电流。

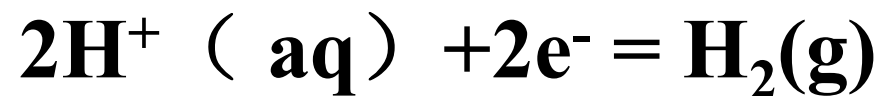
二、标准电极电势

1. 标准氢电极

将镀有一层海绵状铂黑的铂片，浸入 $[\text{H}^+]=1\text{mol/L}$ 的硫酸溶液中，在 25°C 下，不断通入压力为 100kPa 纯 H_2 ，使它吸附氢气至饱和。



吸附在铂黑上的氢气和溶液中 H^+ 建立如下平衡：

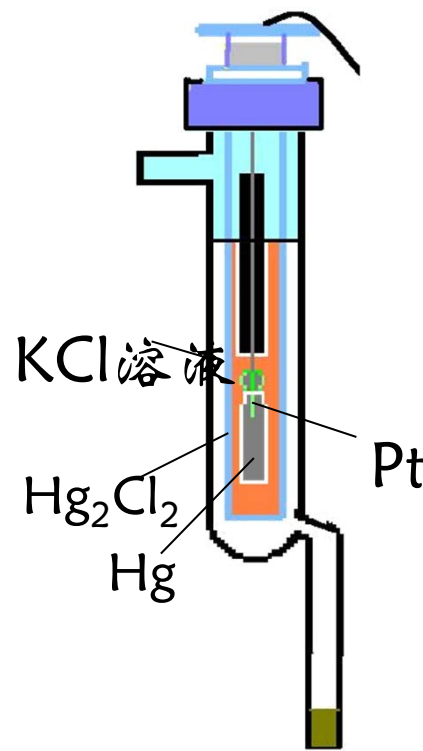


规定： $\psi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2)=0\text{V}$

2. 参比电极

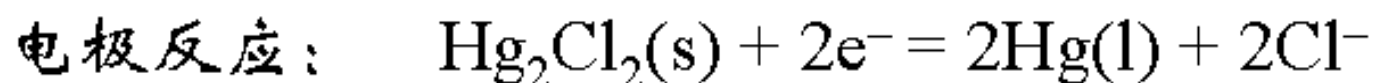
标准氢电极不方便，常用**甘汞电极**或**氯化银电极**等作为电极电势的对比参考——参比电极。

当 $c(\text{KCl})$ 为饱和溶液时，
 $\psi^\ominus(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg})=0.241\text{V}$ ，
称为饱和甘汞电极。



甘汞电极

其半电池为：

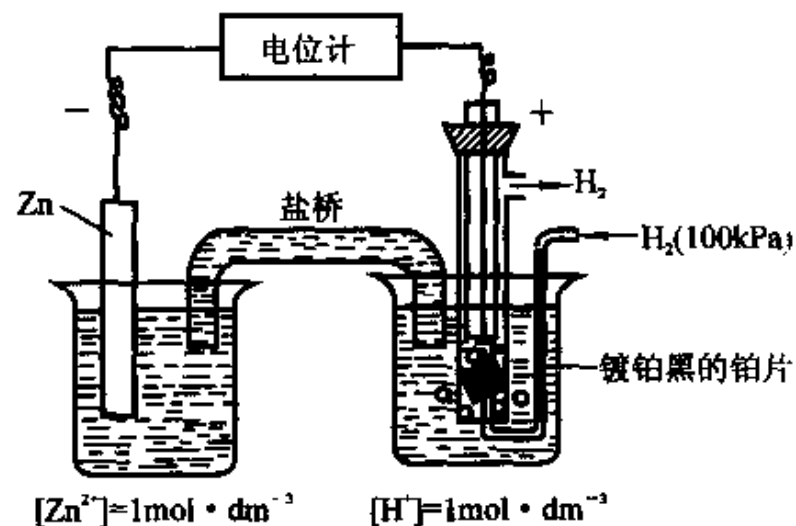


不同 Cl^- 浓度的甘汞电极的电极电势

$c(\text{KCl})$	饱和	$1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
电极电势 E/V	+0.2412	+0.2801	+0.3337

3. 标准电极电势测定

处于标准态时测得的电极电势为该电对的标准电极电势 ($\psi^\ominus$)。



标准电极电势的测定

标准态: $a=1$, 压力 $p=100 \text{ kPa}$

若为液体或固体则在标准压力下物质都是纯净物。

标准电极电势的测定

-) 标准氢电极 || 标准待测电极 (+

$$E^{\theta} = \psi^{\theta}_{(+)} - \psi^{\theta}_{(-)}, \text{ 且 } \psi^{\theta}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$$

$$E^{\theta} = \psi^{\theta}(\text{待测}) - \psi^{\theta}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = \psi^{\theta}(\text{待测})$$

E^{θ} —— 原电池的电动势。

标准电极电势表

	Ox	电 极 反 应			Red	$\psi^{\ominus}_A/V$
最弱的 氧化剂 氧化能力依次增强 最强的 氧化剂	Li^+	+	e^-	$\rightleftharpoons$	Li	-3.045
	K^+	+	e^-	$\rightleftharpoons$	K	-2.925
	Na^+	+	e^-	$\rightleftharpoons$	Na	-2.714
	2H^+	+	2e^-	$\rightleftharpoons$	H_2	0.000
	Cu^{2+}	+	2e^-	$\rightleftharpoons$	Cu	+0.337
	O_2	+	$4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$	+1.229
	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	+	$14\text{H}^+ + 6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1.33
	MnO_4^-	+	$8\text{H}^+ + 5\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1.51
	F_2	+	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	2HF	+3.035
					最强的还原剂	
					还原能力依次增强	
					最弱的还原剂	

电极电势 ψ 一般取小数点后三位即可。

说明

①在标准电极电势表中，
 ψ 代数值越大，氧化态物质的氧化能力越强，
还原态物质的还原能力越弱；
 ψ 代数值越小，还原态物质的还原能力越强，
氧化态物质的氧化能力越弱。

②本书采用还原电势表，即规定半反
应写成还原反应的形式：
$$\text{氧化态} + ne^- \rightarrow \text{还原态}$$

③ ψ^θ 是在标准态下, 物质在**水溶液**中的行为, 对高温非标准态、非水溶液体系（熔融盐、液氨体系等）或高浓度是不适用的。

④ ψ^θ 与电极反应中的化学式**计量系数无关**, 具有强度性质, 不具有加合性。如:



⑤ ψ^θ 与电极反应方向无关。

⑥ 标准电极电势表分为酸表和碱表。
(注意查表条件)

酸性介质用 ψ^θ_A 表示,

碱性介质用 ψ^θ_B 表示

9.2.3 能斯特 (W. Nernst) 方程

1. 影响电极电势的因素有三个方面

(1) 电对的本性 (体现在 ψ^θ)

(2) 氧化态和还原态的浓度 (或分压)

(3) 温度

2. 原电池的电动势的理论计算

据热力学理论，恒温恒压条件下，
对于原电池反应则：

$$\begin{aligned}\Delta_r G &= -W_{\text{电功}} \\ \therefore W_{\text{电功}} &= E \cdot Q & Q &= n\xi F \\ \therefore W_{\text{电功}} &= E \cdot Q = n\xi FE \\ \therefore \Delta_r G &= -n\xi FE\end{aligned}$$

$$\Delta_r G = -n\xi FE$$

式中, F—法拉第常数 96487库仑/mol

n—电池反应中转移的电子数

E—电池电动势

ξ —反应进度

在标准态、单位反应进度下,

$$\Delta_r G_m^\theta = -nFE^\theta = -nF(\psi_+^\theta - \psi_-^\theta)$$

$$\Delta_r G_m^\theta = -nFE^\theta = -nF(\psi^\theta_+ - \psi^\theta_-)$$

标准态下任意电极反应：

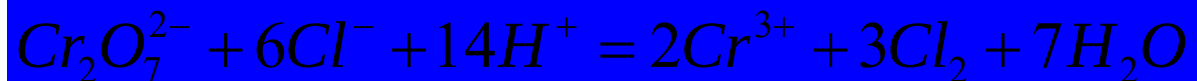
$$\Delta_r G_m^\theta = -nF\psi^\theta_{(\text{Ox/Red})}$$

任意状态下：

$$\Delta_r G_m = -nFE$$

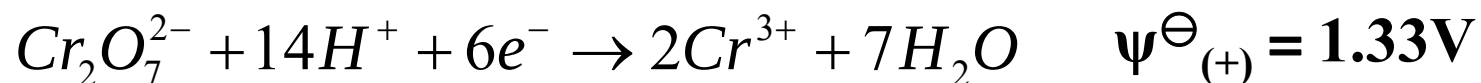
$$\Delta_r G_m = -nF\psi_{(\text{Ox/Red})}$$

例9-3 若把反应



设计成原电池，求该电池的电动势 $E^\ominus$ 及反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

解： 正极反应：



负极反应：



$$E^\ominus = \psi_{(+)}^\ominus - \psi_{(-)}^\ominus = 1.33V - 1.36V = -0.03V$$

$$\Delta G^\ominus = -nFE^\ominus$$

$$= -6 \times 96500 J \cdot V^{-1} \cdot mol^{-1} \times (-0.03V)$$

$$= 2 \times 10^4 J \cdot mol^{-1}$$

例9-4 利用热力学函数数据计算 $\psi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ 。

解：把电对 Zn^{2+}/Zn 与另一电对(最好选择 H^+/H_2)组成原电池。



$$\Delta_f G^\ominus_{\text{m}} / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \quad 0 \quad 0 \quad -147 \quad 0$$

得
$$\Delta_r G^\ominus_{\text{m}} = -147 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

由
$$\begin{aligned} \Delta G^\ominus &= -nFE^\ominus = -nF(\psi^\ominus_{(+)} - \psi^\ominus_{(-)}) \\ &= -nF[\psi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - \psi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})] \end{aligned}$$

得
$$\begin{aligned} \psi^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) &= \Delta G^\ominus / nF \\ &= -147 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} / (2 \times 96500 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}) \\ &= -0.762 \text{ V} \end{aligned}$$

对自发反应，氧化剂所在电对为正极，还原剂所在电对为负极。

3. 能斯特方程式

对任一电极反应： $\text{Ox(氧化型)} + ne^- = \text{Red(还原型)}$

$$\text{其吉布斯函数变 } \Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$$

$$-n \cdot F \cdot \phi(\text{Ox/Red}) = -n \cdot F \cdot \phi^\ominus(\text{Ox/Red}) + 2.303 RT \lg Q$$

$$\phi(\text{Ox/Red}) = \phi^\ominus(\text{Ox/Red}) - 2.303 RT \lg Q / n \cdot F$$

反应商

在298.15K时

$$\phi(\text{Ox/Red}) = \phi^\ominus(\text{Ox/Red}) - \frac{0.0592}{n} \lg Q$$

说明：

$$\varphi(\text{Ox} / \text{Red}) = \varphi^{\theta}(\text{Ox} / \text{Red}) - \frac{0.0592}{n} \lg Q$$

Q 为电极反应的反应商，与平衡常数 K^{θ} 的表达式类似。

溶液以浓度表示，气体以分压表示，纯固体、纯液体或溶剂为1。

应用nernst方程式应注意:

- (1) 电极反应中有固体或纯液体, 他们的浓度项不列入方程中, 计算相对浓度 c^θ 可省略, 但含义不能省略。
- (2) 电极反应中如果有没参加电子得失的物质, 如 H^+ 或 OH^- , 把这些物质的相对浓度也表示在方程中。
- (3) 电极反应中各物质前的系数作为相应各相对浓度的指数。

例9-5 计算OH⁻浓度为0.100mol·L⁻¹时，氧的电极电势 $\phi(\text{O}_2/\text{OH}^-)$ 。已知： $T=298.15\text{K}$, $\phi^\ominus(\text{O}_2/\text{OH}^-)=0.401\text{V}$, $p(\text{O}_2)=101.325\text{kPa}$ 。

解： $\text{O}_2+2\text{H}_2\text{O}+4\text{e}^-\rightleftharpoons 4\text{OH}^-$

当 $c(\text{OH}^-)=0.100\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时，氧电极电势为

$$\begin{aligned}\varphi(\text{O}_2/\text{OH}^-) &= \varphi^\ominus - \frac{0.0592\text{ V}}{4} \lg \frac{[c(\text{OH}^-)/c^\ominus]^4}{[p(\text{O}_2)/p^\ominus]} \\ &= 0.401\text{ V} - \frac{0.0592\text{ V}}{4} \lg \frac{[0.0100\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}/1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}]^4}{[101.325\text{ kPa}/100\text{ kPa}]} \\ &= 0.460\text{V}\end{aligned}$$

总结浓度对电极电势影响:

$$\varphi(Ox / Red) = \varphi^{\theta}(Ox / Red) - \frac{0.0592}{n} \lg Q$$

氧化型物质的浓度或分压降低(或还原型物质的浓度或分压升高)时, Q 增大, ψ 下降;

反之, Q 值减小, ψ 升高。

酸度对电极电势的影响

对含氧的一些物质, 组成氧化还原电对, 反应过程中与 H^+ 和 OH^- 发生平衡反应, 溶液酸度的改变所造成的影响很大。

例 9-6 已知电极反应: $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$

$\phi^\ominus(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.96\text{V}$ 。计算当 $c(\text{NO}_3^-) = 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,
 $p(\text{NO}) = 100\text{kPa}$, $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-7}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时的 $\phi(\text{NO}_3^-/\text{NO})$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } \phi(\text{NO}_3^-/\text{NO}) &= \phi^\ominus(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \frac{0.0592\text{V}}{3} \lg \frac{p(\text{NO})/p^\ominus}{c(\text{NO}_3^-) \cdot c^4(\text{H}^+)} \\ &= 0.96\text{V} - \frac{0.0592\text{V}}{3} \lg \frac{1}{(1.0 \times 10^{-7})^4} \\ &= 0.41\text{V}\end{aligned}$$

可见, NO_3^- 的氧化能力随酸度的降低而降低。

例9-7 计算当pH=5.00,
 $c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})=0.0100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{Cr}^{3+})=1.00\times 10^{-6}$
 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时, 重铬酸钾溶液中 $\psi(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+})$ 值。

解: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}+14\text{H}^++6\text{e}^-=2\text{Cr}^{3+}+7\text{H}_2\text{O}$ $\psi^\theta = 1.23\text{V}$

$$\begin{aligned}\varphi(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) &= \varphi^\theta - \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[c(\text{Cr}^{3+})/c^\ominus]^2}{[c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})/c^\ominus] \cdot [c(\text{H}^+)/c^\ominus]^{14}} \\ &= 1.23 - \frac{0.0592}{6} \lg \frac{(10^{-6})^2}{(0.01) \times (10^{-5})^{14}} \\ &= 0.639\text{V}\end{aligned}$$

沉淀的生成对电极电势的影响

- ✦ 电对的氧化型生成沉淀，反应商 Q 变大， $\psi \downarrow$ ；
- ✦ 电对的还原型生成沉淀，反应商 Q 变小， $\psi \uparrow$ ；
- ✦ 氧化型和还原型则均为沉淀时



若氧化型物质的溶解度小于还原型物质的溶解度， Q 变大， $\psi \downarrow$ ；反之则升高。

例9-8: 已知: $\varphi^\theta (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.799\text{V}$
 $K_{\text{sp}}^\theta (\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ 计算, 当加入NaCl使
达平衡后 $c(\text{Cl}^-) = 1.0 \text{ mol/L}$, $\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = ?$

解: 根据 $K_{\text{sp}}^\theta = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Cl}^-)$
 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- = \text{Ag}$

$\because c(\text{Cl}^-) = 1.0 \text{ mol/L}$

$c(\text{Ag}^+) = K_{\text{sp}}^\theta (\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$

$\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag})$

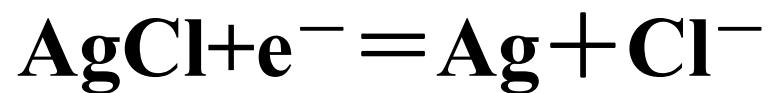
$= \varphi^\theta(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - 0.0592 \lg 1/c(\text{Ag}^+)$

$= 0.799 + 0.0592 \times \lg 1.8 \times 10^{-10} = 0.222 \text{ V}$

说明

$$\varphi(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.222\text{V}$$

对于 AgCl/Ag ,



$$\varphi^\theta(\text{AgCl}/\text{Ag}) = 0.222\text{V}$$

9.3 电极电势的应用

一、比较氧化剂、还原剂的相对强弱

高电势的氧化型物质为强氧化剂(MnO_4^-);
低电势的还原型物质为强还原剂(**K**、**Na**)。

注意:

1. 当系统处于标准态时, 用 ψ^θ (Ox/Red) 判断电对氧化还原能力的强弱。
2. 当系统处于非标准态时,
 - (1) 当两电对的标准电极电势差 $\Delta \psi^\theta > 0.2\text{V}$ 时, 可以用 ψ^θ (Ox/Red) 的相对大小判断它们氧化还原能力的相对强弱;
 - (2) 当两电对的标准电极电势差 $\Delta \psi^\theta < 0.2\text{V}$ 时, 则需用能斯特方程计算 ψ (Ox/Red) 才能比较。

二、 计算原电池的电动势

1、 原电池中 ψ^θ (Ox/Red) 较大的做正极,
 ψ^θ (Ox/Red) 较小的做负极 。

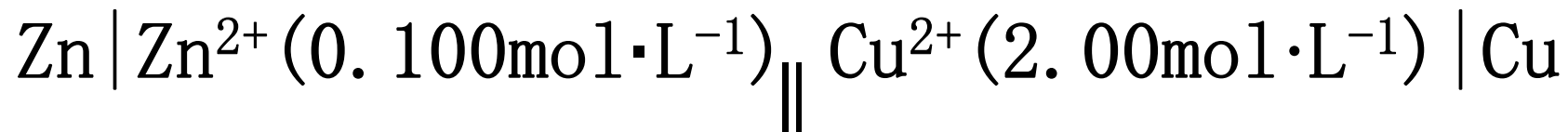
2、 原电池的电动势

$$E = \psi_+ (\text{Ox/Red}) - \psi_- (\text{Ox/Red})$$

3、 标准态时

$$E^\theta = \psi_+^\theta (\text{Ox/Red}) - \psi_-^\theta (\text{Ox/Red})$$

例9-9 计算原电池的电动势, 指出正负极。



解:
$$\varphi(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = \varphi^{\theta}(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) + \frac{0.0592}{2} \lg c(\text{Zn}^{2+})$$
$$= -0.762 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.100 = -0.792 \text{V}$$

$$\varphi(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = \varphi^{\theta}(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) + \frac{0.0592}{2} \lg c(\text{Cu}^{2+})$$
$$= 0.337 + \frac{0.0592}{2} \lg 2.00 = 0.346 \text{V}$$

$$E = \psi_{+} - \psi_{-} = 0.346 - (-0.792) = 1.138 \text{V}$$

三、 判断氧化还原反应的方向

$$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}} = -nFE$$

$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}} < 0$, $E > 0$, 反应正向进行;

$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}} = 0$, $E = 0$, 反应处于平衡;

$\Delta_{\text{r}}G_{\text{m}} > 0$, $E < 0$, 反应逆向进行;

上式为判断氧化还原反应方向的判据。

例 9-10 判断反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+}$

在标准状态时的反应方向。

解：查表 $\varphi^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$, $\varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.337 \text{ V}$,

此反应 Fe^{3+} 做氧化剂, φ_+ 为 $\varphi^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$;

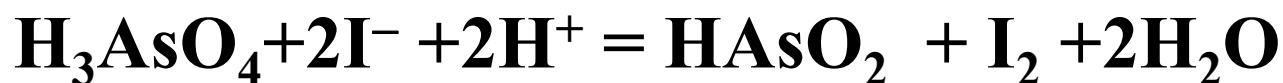
Cu 做还原剂, φ_- 为 $\varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ 。

$$\begin{aligned} E^{\ominus} &= \varphi^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - \varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) \\ &= (0.771 - 0.337) = 0.434 \text{ V} > 0 \end{aligned}$$

此时反应正向进行。

酸度对氧化还原反应方向的影响:

对于有 H^+ 和 OH^- 参与的氧化还原反应, 溶液的酸度对电极电势有影响, 从而有可能影响反应的方向。例如:



$$\varphi^\ominus(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2) = +0.56\text{ V}, \quad \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0.536\text{ V}$$

在标准状态 $\varphi^\ominus = 0.56 - 0.536 > 0$, 反应正向进行。
若调节溶液 $\text{pH}=8$, 其他物质的浓度仍为 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$:

$\varphi(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2) = 0.086\text{ V}$, 而 $\varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-)$ 不受 $c(\text{H}^+)$ 的影响, 电极电势不变。反应逆向进行, I_2 能氧化 HAsO_2 。

经验规则:

$E^{\ominus} > 0.2\text{V}$ 时, 反应向右;

$E^{\ominus} < -0.2\text{V}$ 时, 反应向左;

$-0.2\text{V} < E^{\ominus} < 0.2\text{V}$ 时, 反应可以向左或向右
非标准状态下, 考虑浓度等因素的影响, 先
计算出E值, 再判断反应方向。

四、 计算氧化还原反应的平衡常数

由 $\Delta_r G_m^\ominus = -2.303RT \lg K^\ominus$, $\Delta_r G_m^\ominus = -nFE^\ominus$ 得:

$$\lg K^\ominus = \frac{nE^\ominus}{0.0592}$$

$$\text{其中 } E^\ominus = \varphi_+^\ominus - \varphi_-^\ominus$$

例9-11 计算： $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{Fe}^{2+} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Fe}^{3+}$ 的标准平衡常数。

$$\begin{aligned}\text{解: } E^\theta &= \psi^\theta (\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - \psi^\theta (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) \\ &= 1.77 - 0.771 = 0.999\text{V}\end{aligned}$$

$$\therefore \lg K^\theta = 2 \times 0.999 / 0.0592 = 33.8$$

$$K^\theta = 6.3 \times 10^{33} \quad \text{说明反应进行的很完全}$$

一般情况下, 当 $\psi_+^\theta - \psi_-^\theta > 0.2\text{V}$ 时, $K^\theta > 10^6$, 则反应进行基本完全。

同理, 当 $\psi_+^\theta - \psi_-^\theta < 0.2\text{V}$ 时, $K^\theta < 10^{-6}$, 反应不能正向进行或进行的程度很小。

五、计算 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 或溶液的pH

1. 计算 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$

例 9-12 计算难溶盐 $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ 在 298K 的 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 。

解：设计如下原电池

—) $\text{Ag} | \text{Ag}^+(1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) || \text{AgCl(s)}, \text{Cl}^-(1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{Ag} (+$

正极反应： $\text{AgCl(s)} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$

负极反应： $\text{Ag} = \text{Ag}^+ + \text{e}^-$

电池反应： $\text{AgCl(s)} = \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$

$$\begin{aligned} \lg K_{\text{sp}}^{\ominus} &= \frac{n(E_{(+)}^{\ominus} - E_{(-)}^{\ominus})}{0.0592\text{V}} = \frac{E^{\ominus}(\text{AgCl/Ag}) - E^{\ominus}(\text{Ag}^+/\text{Ag})}{0.0592\text{V}} \\ &= \frac{0.222 - 0.799}{0.0592} = -9.74 \quad K_{\text{sp}}^{\ominus} = 1.8 \times 10^{-10} \end{aligned}$$

原则：设计的电池反应为所求反应或其逆反应。

2. 计算 pH

例如，设某 H^+ 浓度未知的氢电极为：



求弱酸HX溶液的 H^+ 浓度。

可将它和标准氢电极组成原电池：

—)Pt|H₂(100kPa)|HX(0.10mol·L⁻¹)||H⁺(1.0mol·L⁻¹)|H₂(100kPa)|Pt(+
测得其电动势，即可求得 H^+ 浓度。

现测得电池电动势为0.168V，即

$$\text{由 } E = \varphi(+)-\varphi(-) = \varphi^{\ominus}(\text{H}^+/\text{H}_2) - \varphi^{\ominus}(x) = 0.168\text{V}$$

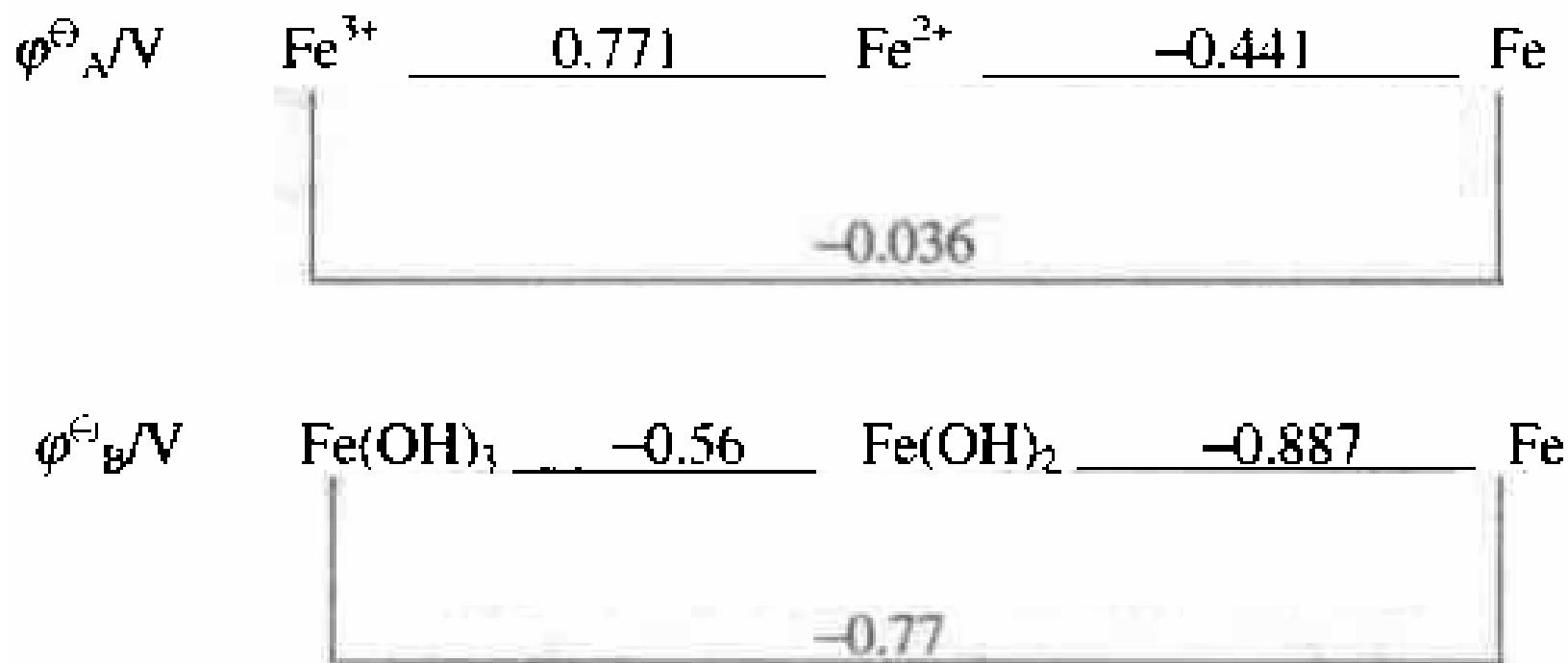
$$\text{得 } \varphi^{\ominus}(x) = -0.168\text{V}$$

$$\varphi(x) = \varphi^{\ominus}(\text{H}^+/\text{H}_2) + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c^2(\text{H}^+)}{p(\text{H}_2)/P^{\ominus}} = 0.0592 \lg c(\text{H}^+) = -0.168\text{V}$$

$$c(\text{H}^+) = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

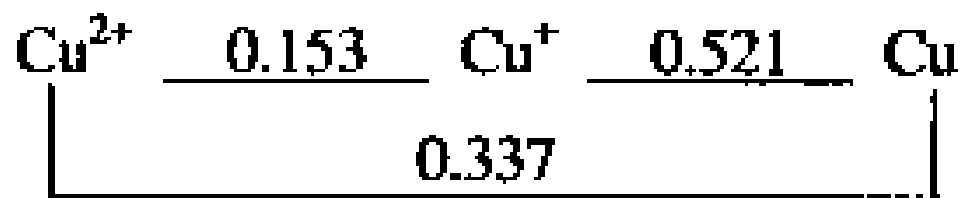
9.4 元素电势图及其应用

1、元素电势图



元素电势图

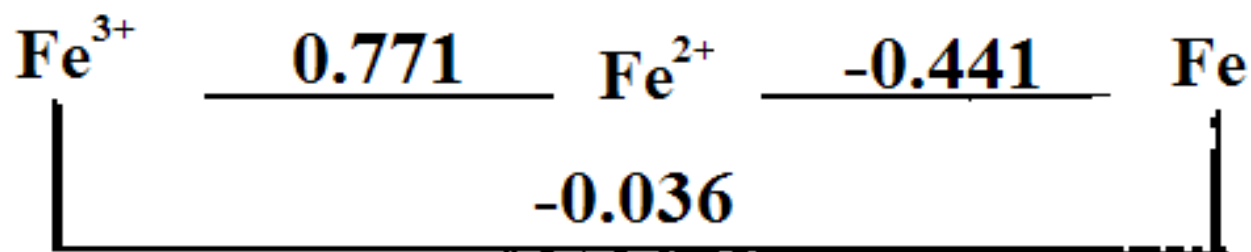
2、判断歧化反应能否发生



由于 $\varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{+}/\text{Cu}) > \varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+})$ ，当它们组成原电池时：

$$\begin{aligned}
 E^{\ominus} &= \varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{+}/\text{Cu}) - \varphi^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+}) \\
 &= (0.521 - 0.153) \text{ V} \\
 &> 0 \text{ V}
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 E^{\ominus} &= \varphi^{\ominus} (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) - \varphi^{\ominus} (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) \\
 &= -0.441 - 0.771 < 0
 \end{aligned}$$

歧化反应不发生，发生的反应为：



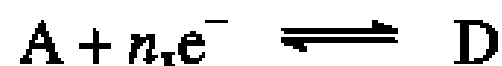
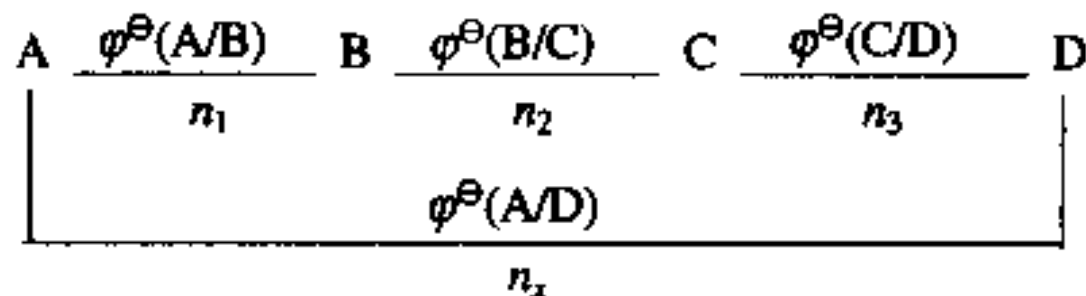
判断歧化反应的规律：



当 $\varphi_{\text{左}} < \varphi_{\text{右}}$ 时，能发生歧化反应，产物为A和C；

当 $\varphi_{\text{左}} > \varphi_{\text{右}}$ 时，不能发生歧化反应，发生逆反应，产物为B。

3、由已知电对电极电势求未知电极电势



$$\Delta G^\ominus_1 = -n_1 F \varphi^\ominus_1 ;$$

$$\Delta G^\ominus_2 = -n_2 F \varphi^\ominus_2$$

$$\Delta G^\ominus_3 = -n_3 F \varphi^\ominus_3 ;$$

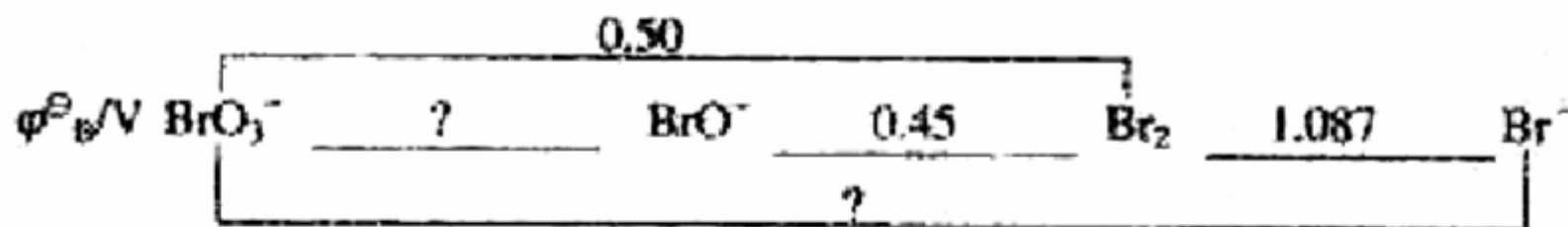
$$\Delta G^\ominus_x = -n_x F \varphi^\ominus_x$$

$$\Delta G^\ominus_x = \Delta G^\ominus_1 + \Delta G^\ominus_2 + \Delta G^\ominus_3$$

$$-n_x F \varphi^\ominus_x = -n_1 F \varphi^\ominus_1 - n_2 F \varphi^\ominus_2 - n_3 F \varphi^\ominus_3$$

$$n_x \varphi^\ominus_x = n_1 \varphi^\ominus_1 + n_2 \varphi^\ominus_2 + n_3 \varphi^\ominus_3$$

例 9-13 根据下面碱性介质中的元素电势图:



求 $\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-)$ 和 $\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-)$?

解: 根据公式: $n_x \varphi_x^\ominus = n_1 \varphi_1^\ominus + n_2 \varphi_2^\ominus + n_3 \varphi_3^\ominus$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) &= [5\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) + 1\varphi^\ominus(\text{Br}_2/\text{Br}^-)]/6 \\
 &= [(5 \times 0.50 + 1 \times 1.087)/6] = 0.60 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad 5\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) &= 4\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) + 1\varphi^\ominus(\text{BrO}^-/\text{Br}_2) \\
 \varphi^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) &= [(5 \times 0.50 - 1 \times 0.45)/4] = 0.51 \text{ V}
 \end{aligned}$$

4. 了解元素的氧化还原特性

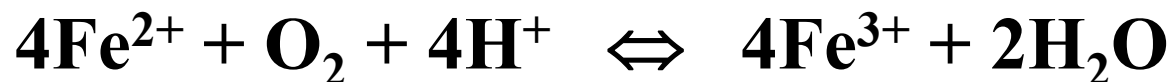
已知酸性介质中Fe的元素电势图：



可知Fe单质能被 H^+ 氧化成 Fe^{2+} ：



但不能进一步氧化成 Fe^{3+} ；但能被空气 $\varphi^\ominus(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})=1.229\text{V}$ 氧化成 Fe^{3+} ：



此外， Fe^{2+} 在酸性介质中不会发生歧化反应，相反 Fe^{3+} 与Fe能发生逆歧化反应：



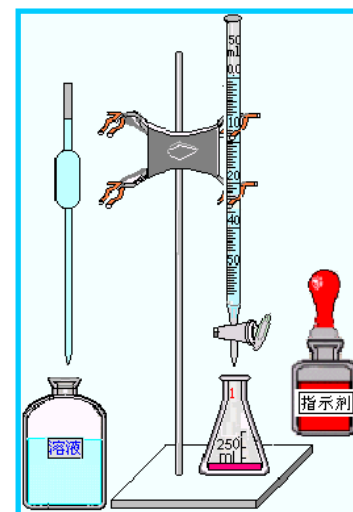
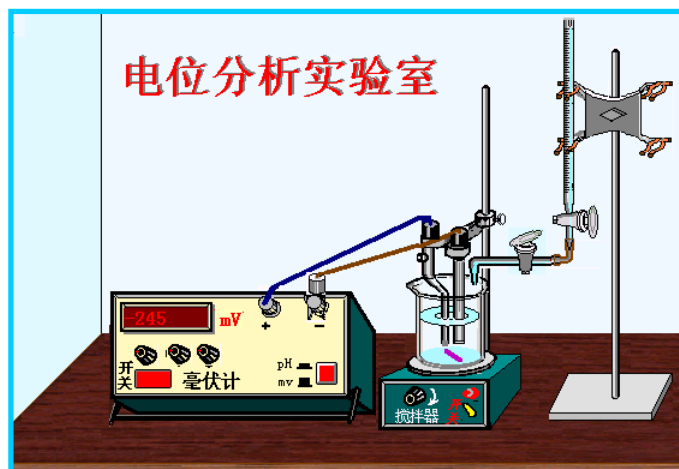
酸性介质中Fe的最定氧化态是 Fe^{3+} 。

9.5 氧化还原滴定法

一、氧化还原指示剂

5.10.1 滴定终点的两种指示方法：

- ①仪器法：通过测定滴定过程中电位、电流等的变化。
- ②指示剂法：利用化学计量点时指示剂颜色的突变。

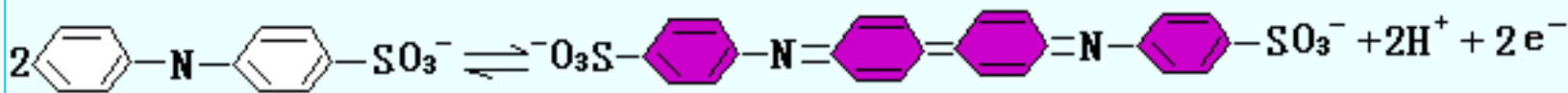


二、指示剂分类：

(1) 氧化还原指示剂

氧化还原指示剂：氧化态和还原态具有不同颜色。**电位突跃**使指示剂由一种形态转变成另一种形态，伴随颜色改变。

例：二苯胺磺酸钠指示剂



$$\varphi = \varphi_{\text{bm}} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{\text{氧化态}}{\text{还原态}}$$

$$\text{变色范围: } \varphi_{\text{bm}} \pm \frac{0.0592}{n}; \quad \left(\frac{\text{氧化态}}{\text{还原态}} : \frac{1}{10} \sim \frac{10}{1} \right)$$

(2) 自身指示剂

利用标准溶液或被滴物本身颜色指示滴定终点。

例如：在高锰酸钾法滴定中，稍过量的高锰酸钾自身的粉红色来指示滴定终点达。

(此时 MnO_4^- 的浓度约为 $2 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

(3) 专属指示剂

可溶性淀粉与游离碘生成**深蓝色**配合物。淀粉为碘法的专属指示剂。

“ I_3^- ·淀粉”——蓝色吸附配合物

当 I_2 溶液的浓度为： $5 \times 10^{-6} \text{mol/L}$ 时即能看到蓝色。

三、常用的氧化还原滴定法

1、KMnO₄法

(1) KMnO₄的氧化性:

强酸性介质中:



中性或弱酸（碱）性介质中:



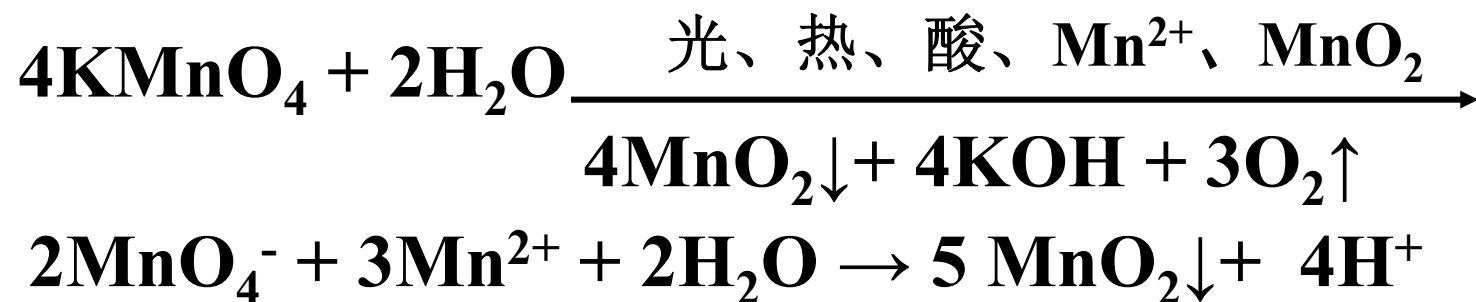
强碱性介质中:



高锰酸钾法一般都在**强酸条件**下使用，由于高锰酸钾与有机物在碱性条件下的反应速率比在酸性条件下快，因而用高锰酸钾法滴定有机物一般在碱性介质中进行。

优点：氧化性强，自身指示剂。

缺点：选择性差， KMnO_4 溶液不稳定。



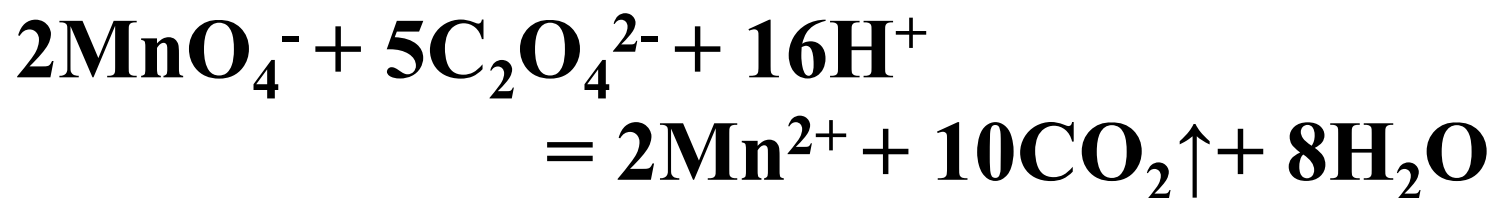
(2) KMnO_4 标准溶液的配制 ——间接法配制

配制：称取稍多于理论量的 KMnO_4 (s)
→溶于一定体积蒸馏水中→加热煮沸→
冷却 →暗处（棕色瓶）保存2~3天→
滤去 MnO_2 等→标定。

(3) 标定KMnO₄标准溶液浓度

①基准物：Na₂C₂O₄、H₂C₂O₄·2H₂O、
和纯铁等。

以Na₂C₂O₄为例(H₂SO₄介质中)：



②标准溶液标定时的注意“三度一点”

a. 速度：该反应室温下反应速度极慢，利用反应本身所产生的 Mn^{2+} 起自身催化作用加快反应进行。

b. 温度：常将溶液加热到 $75\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。温度高于 90°C 会使发生下述反应：



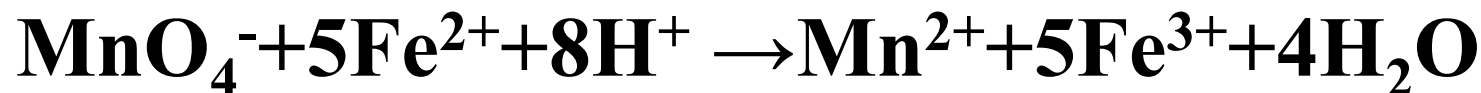
c. 酸度：保持一定的酸度。酸度太高 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分解，太低生成 MnO_2 沉淀。一般为 1.0 mol/L^{-1} 的 H_2SO_4 。

d. 滴定终点：微过量高锰酸钾自身的粉红色指示终点（30秒不褪）。

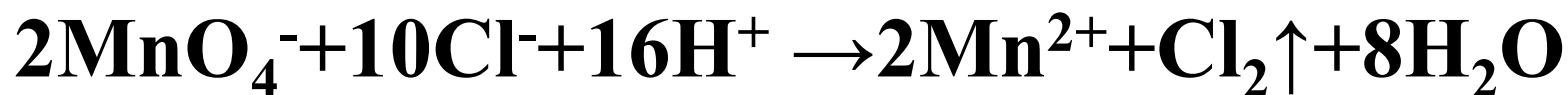
注意

为避免 Fe^{3+} 诱导 KMnO_4 氧化 Cl^- 的反应发生，不使用 HCl 提供酸性介质。

初级反应：



诱导反应：



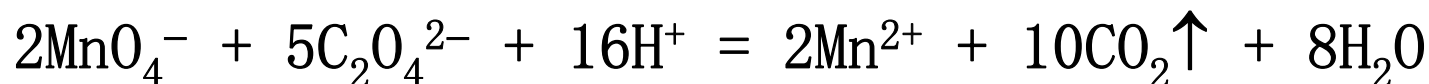
(4) 滴定方法

根据不同待测物，可采用不同的滴定方法。

直接滴定 滴定 Fe^{2+} 、 As^{3+} 、 Sb^{3+} 、 H_2O_2 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 等；

返滴定 一些氧化性物质如 MnO_2 、 PbO_2 、 Pb_3O_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等可与过量还原剂标准溶液反应，再用 KMnO_4 回滴。

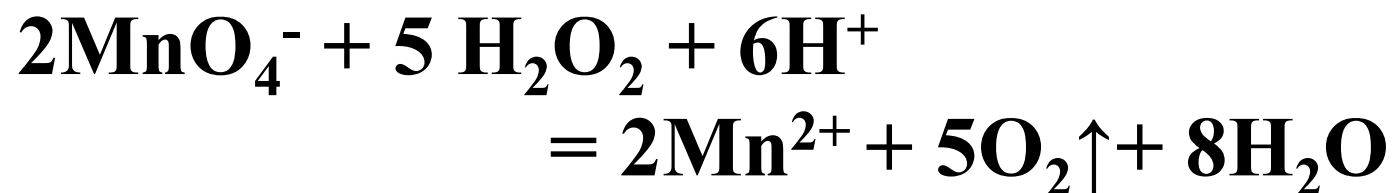
间接滴定 一些无氧化还原性的物质如 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ag^+ 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 等可用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 定量沉淀，再用 H_2SO_4 溶解，用 KMnO_4 标准溶液滴定。



(5) KMnO_4 法的应用

①直接滴定法 — H_2O_2 的测定

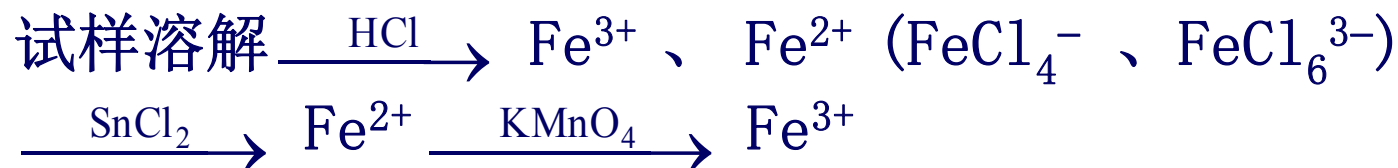
反应在室温下进行。反应开始速率较慢，但 H_2O_2 不稳定，不能加热，随着反应进行，生成的 Mn^{2+} 催化反应，使反应速率加快。



$$n_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4}$$

$$w_{\text{H}_2\text{O}_2} = \frac{\frac{5}{2} C_{\text{KMnO}_4} \times V_{\text{KMnO}_4} \times M_r(\text{H}_2\text{O}_2)}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

铁的测定



在滴定前还应加入硫酸锰、硫酸及磷酸的混合液：



避免Cl⁻存在下所发生的诱导反应；



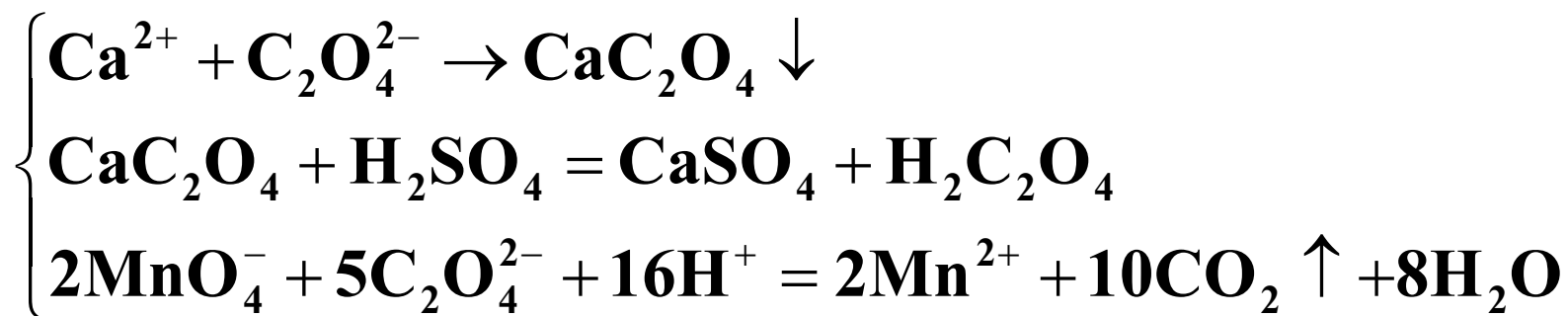
使Fe³⁺生成无色的[Fe(PO₄)₂]³⁻配离子，终点易于观察，并降低 $\varphi^{\ominus'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ ，增大突跃范围；



计量关系： $n(\text{Fe}^{2+}) = 5n(\text{MnO}_4^-)$

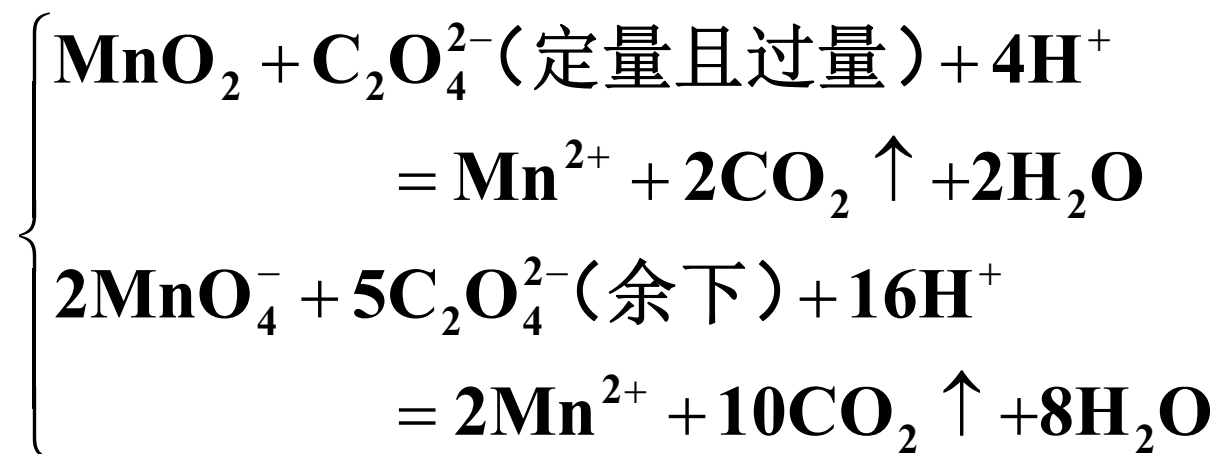
$$w(\text{Fe}) = \frac{m(\text{Fe})}{m_s} = \frac{5n(\text{MnO}_4^-) \cdot M(\text{Fe})}{m_s} = \frac{5c(\text{MnO}_4^-) \cdot V(\text{MnO}_4^-) \cdot M(\text{Fe})}{m_s}$$

②间接滴定法 — Ca^{2+} 的测定



$$n_{\text{Ca}^{2+}} = n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} = \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4}$$

$$w_{\text{Ca}^{2+}} = \frac{\frac{5}{2} C_{\text{KMnO}_4} \cdot V_{\text{KMnO}_4} \cdot M_r(\text{Ca})}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

③返滴定法 — MnO_2 (软锰矿) 的测定

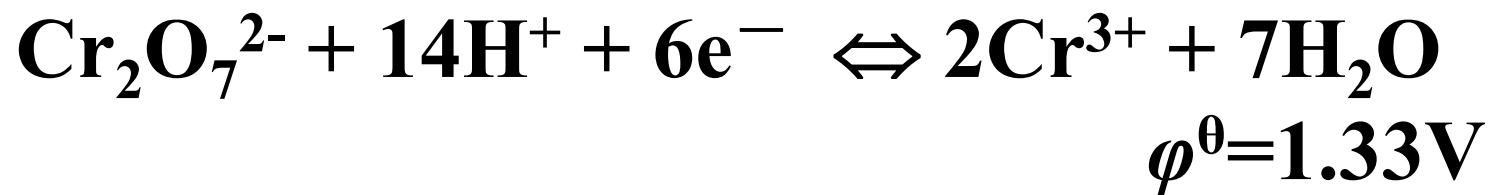
$$n_{\text{MnO}_2} = n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} (\text{反应的})$$

$$= n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}} (\text{总}) - \frac{5}{2} n_{\text{KMnO}_4}$$

$$W_{\text{MnO}_2} = \frac{[(C_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4} \cdot V_{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4}) - \frac{5}{2} C_{\text{KMnO}_4} \cdot V_{\text{KMnO}_4}] \times M_r(\text{MnO}_2)}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

2、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 法

(1) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 性质



氧化性弱于 KMnO_4 ，仅在酸性条件下使用，主要测 Fe^{2+} 。重铬酸钾法有直接法和间接法。

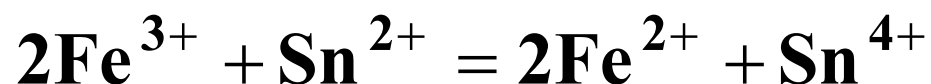
优点: 1) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 为基准试剂, 在 $150\sim 180^\circ\text{C}$ 烘干直接称量;
2) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 稳定性好, 可长期密闭保存, 浓度不变;
3) 在 HCl 介质中滴定不氧化 Cl^- ;
4) 反应速率较快, 一般可常温滴定。

缺点: 1) 需外加指示剂, 常用二苯胺磺酸钠;
 $\varphi_{\text{In}}^\theta = 0.85\text{V}$ “绿色 $\rightarrow$ 紫色”
2) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 有毒, 应注意废水处理。

(2) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 法的应用 ——铁矿石中全铁量的测定

①铁矿石试样 $\xrightarrow{\text{浓热HCl}}$ 溶解

② $\text{Fe}^{3+} \xrightarrow{\text{SnCl}_2(\text{过量})} \text{Fe}^{2+}$

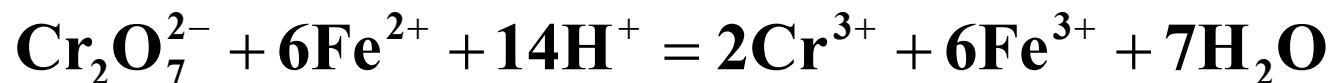


③ $\text{SnCl}_2(\text{余下}) \xrightarrow{\text{HgCl}_2} \text{SnCl}_4$



④加水稀释、加混合酸 " $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_3\text{PO}_4$ "

以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 滴定。



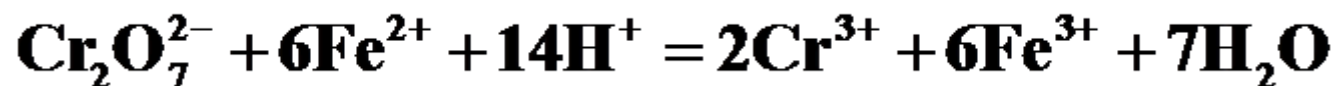
⑤终点颜色：“绿色 $\rightarrow$ 紫色”

加入 H_3PO_4 的作用:

- ① Fe^{3+} 生成无色 $\text{Fe}(\text{PO}_4)_2^{3-}$ 配离子，使终点容易观察；
- ② 降低铁电对电位，使指示剂变色点电位更接近化学计量点电位。

重铬酸钾法测定铁是测定矿石中全铁量的标准方法。

结果的表示：



$$n_{\text{Fe}} = 6n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$$

$$w_{\text{Fe}} = \frac{6C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot M_{\text{Fe}}}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$



$$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2} n_{\text{Fe}} = 3n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$$

$$n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = \frac{1}{3} n_{\text{Fe}} = 2n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$$

$$w_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{3C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot M_{\text{Fe}_2\text{O}_3}}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

$$w_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = \frac{2C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot M_{\text{Fe}_3\text{O}_4}}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

3、碘量法

(1) 碘量法的特点

①原理：基于 I_2 氧化性及 I^- 的还原性



② I_2 是较弱的氧化剂， I^- 是中等强度的还原剂。

③用 I_2 标准溶液直接滴定还原剂的方法是直接碘法。

④利用 I^- 生成定量的 I_2 ，再用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液与 I_2 反应称为间接碘法(亦称碘量法)。

(2) 直接碘法：利用 I_2 的氧化性。



I_2 (s) 在水中溶解度很小，为 $0.00133 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。一般将 I_2 (s) 溶解于 2~4% KI 中以增加溶解度。



I₂标准溶液

升华碘(纯碘)可直接配制成标准溶液。一般的市售碘配成溶液后应再标定。碘很难溶于水,但能溶于KI溶液。常将纯碘与KI固体加少量水一起碾磨后溶于水配制成溶液再标定。

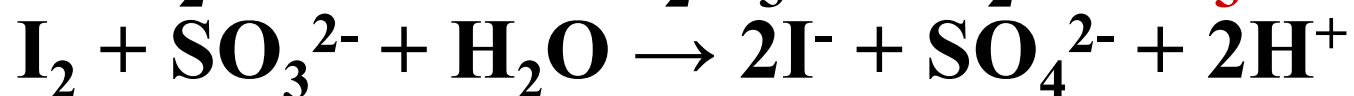
碘溶液可用Na₂S₂O₃标准溶液标定,也可用基准试剂As₂O₃(砷霜,剧毒)标定。As₂O₃先用NaOH溶解再标定I₂溶液:



上述滴定反应随介质 $c(\text{H}^+)$ 大小可逆, $c(\text{H}^+) \downarrow$ 反应正向。

等当点前，生成的 I^- 与淀粉不显色，被测溶液无色。
达到等当点，再滴入 I_2 ，呈现蓝色。
到达滴定终点。

应用： $\text{I}_2 \rightarrow \text{Sn}^{2+}$ 、 As_2O_3 、 SO_2 、 SO_3^{2-} 等。



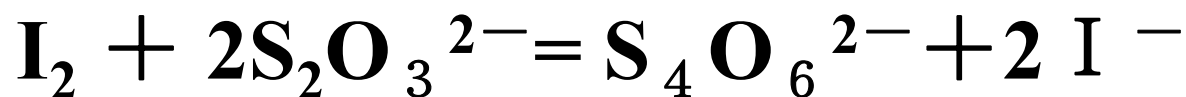
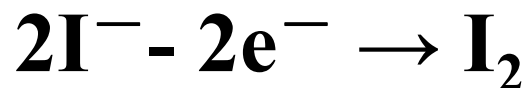
反应在中性或弱酸性中进行。

pH过高， I_2 会发生歧化反应：

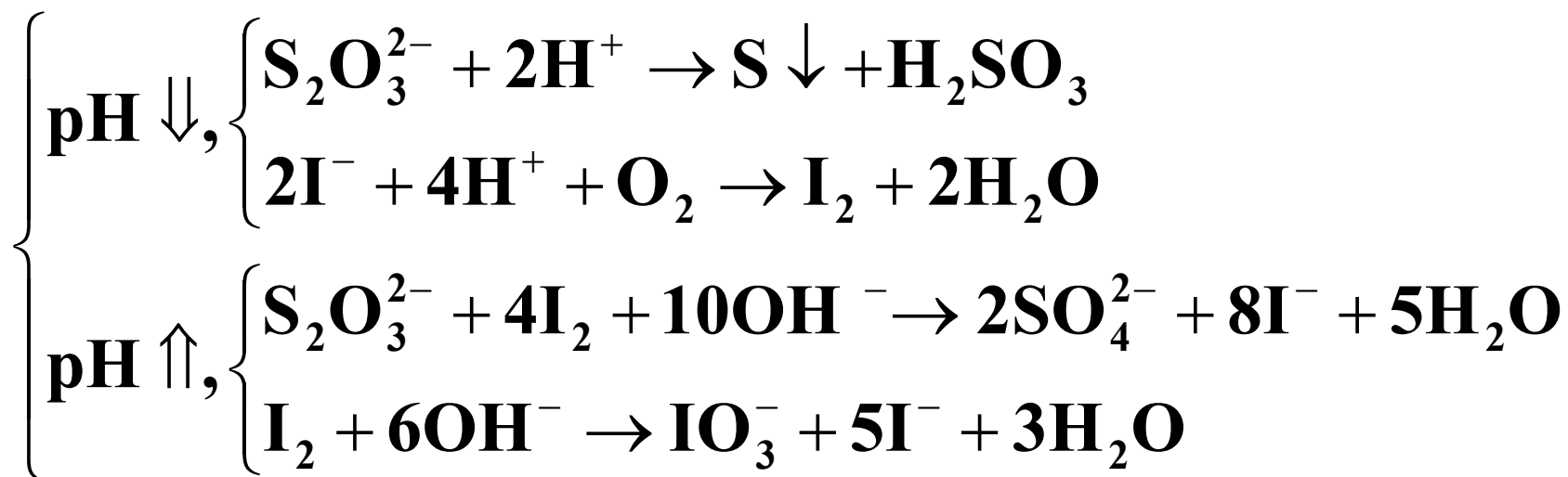


(3) 间接碘法：利用 I^- 的还原性。

①基本反应：



(中性或弱酸性条件) 连四硫酸根



注意：指示剂的加入时间

淀粉：不是在滴定前加，加得过早，生成 I_2 与淀粉形成蓝色复合物，妨碍 $Na_2S_2O_3$ 对 I_2 的还原作用，增加滴定误差。

一般是在接近终点，即大部分 I_2 已被 $Na_2S_2O_3$ 还原，溶液颜色由深褐色(I_2 的颜色)转变为浅黄色时加入指示剂。

终点到达：蓝色恰好消失。

②碘法中的主要误差来源:

a. I_2 易挥发;

b. I^- 在酸性条件下容易被空气所氧化。

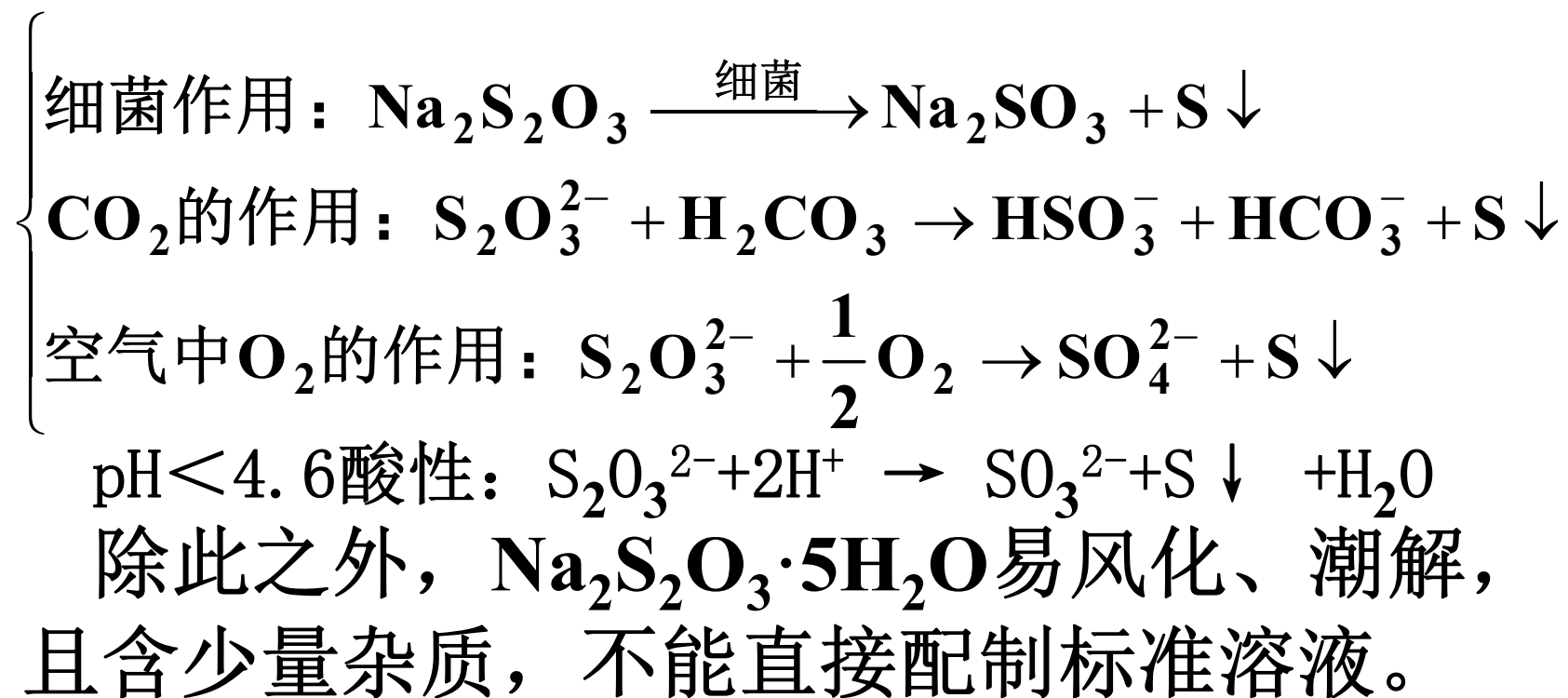
减小误差的措施:

- ✓ 加入过量KI, 生成 I_3^- 配离子;
- ✓ 氧化析出 I_2 后立即滴定;
- ✓ 避免光照; 室温下滴定;
- ✓ 控制溶液的酸度;
- ✓ 滴定时不应过度振摇, 防止 I^- 被氧化。

③标准溶液: 硫代硫酸钠溶液。

★ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的配制与标定

I. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的分解原因:



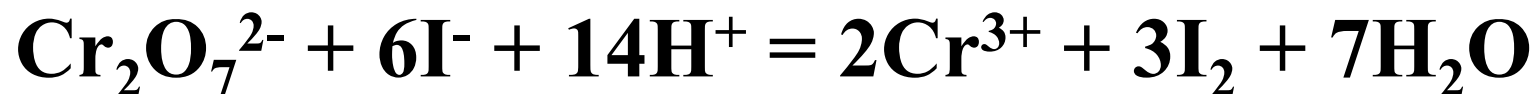
II. 配制 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的方法:

- ★溶解 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (s) 时, 应采用新煮沸(除氧、杀菌)并冷却的蒸馏水;
- ★加入少量 Na_2CO_3 (s) 使溶液呈弱碱性
- ★ 加入少量 HgCl_2 抑制细菌生长;
- ★溶液保存在棕色瓶中, 置于暗处放置8~12天后标定。

III. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的标定:

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KIO_3 、纯铜等。

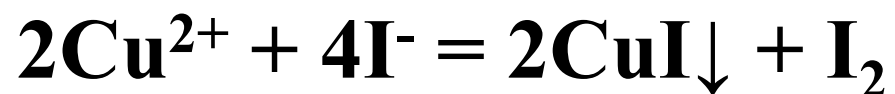
过量的KI与基准物的反应:



(强酸性介质中, $C(\text{H}^+) = 0.8 \sim 1.0 \text{ mol/L}$
KI 过量 (2~5) 倍时, 需5min完成。)



(酸性条件下, 瞬间完成。)



(pH=3~4时, 瞬间完成。)

用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标定生成的 I_2 :

棕黄色

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定

浅黄色

淀粉

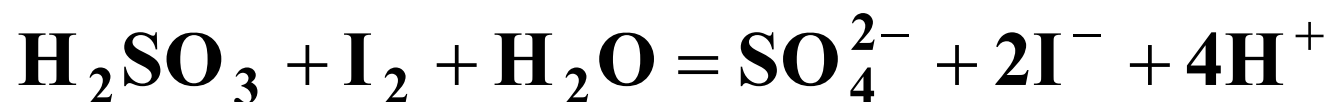
深蓝色

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定

蓝色消失 (30Sec内不褪色)

(4) 碘量法的应用

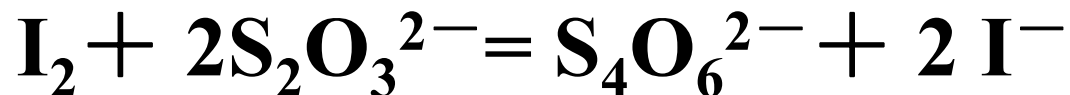
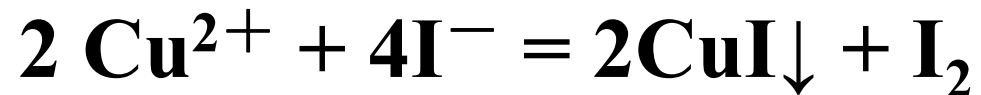
①直接碘法 — 钢铁中硫的测定



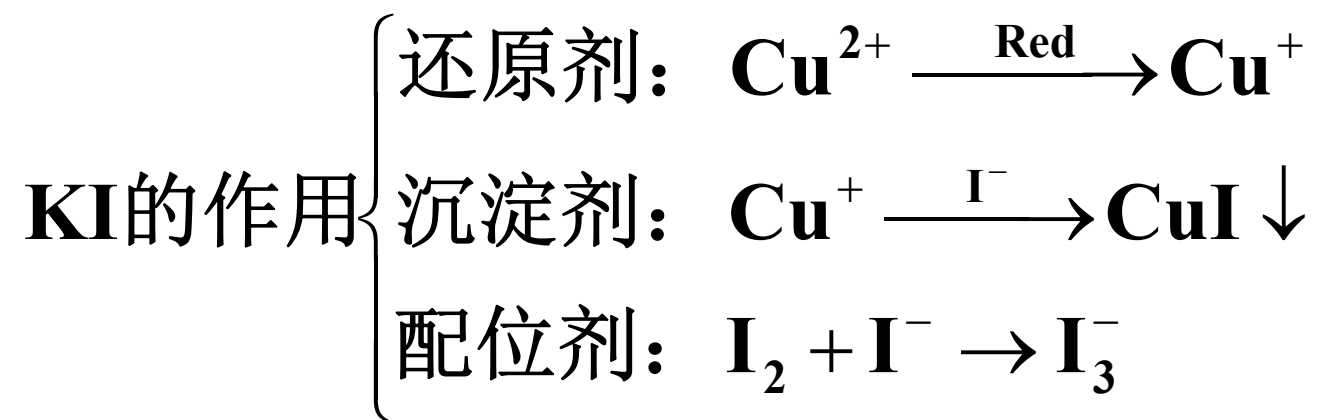
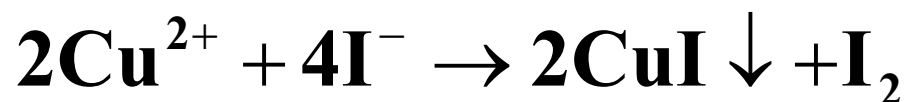
$$n_{\text{S}} = n_{\text{SO}_2} = n_{\text{I}_2}$$

$$w_{\text{S}} = \frac{C_{\text{I}_2} \cdot V_{\text{I}_2} \cdot M_{\text{r}}(\text{I}_2)}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

②间接碘法—硫酸铜中铜含量的测定



Cu^{2+} 溶液中加入大量KI后,

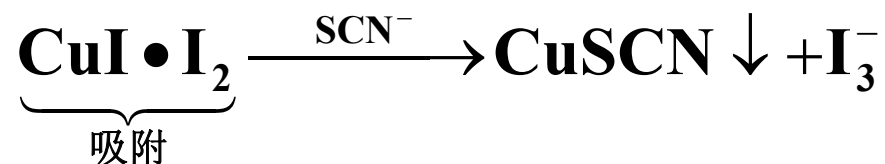


注意

- **CuI**溶解度较大，反应不完全，而且**CuI**能吸附**I₂**使分析结果偏低。
- 在大部分**I₂**被**Na₂S₂O₃**溶液滴定后，另加入**KSCN**，使**CuI**沉淀转化为更难溶的**CuSCN**沉淀。
- **KSCN** 必须在临近终点时加入，否则**SCN⁻**还原**I₂**使结果偏低：

$$K_{\text{SP}}^{\theta}(\text{CuI}) = 1.1 \times 10^{-12} \quad K_{\text{SP}}^{\theta}(\text{CuSCN}) = 4.8 \times 10^{-15}$$

沉淀转化反应： $\text{CuI} \downarrow + \text{SCN}^{-} \rightarrow \text{CuSCN} \downarrow + \text{I}^{-}$



滴定过程中颜色变化

含 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 试样 $\xrightarrow{\text{KI}}$ 土黄色混浊液

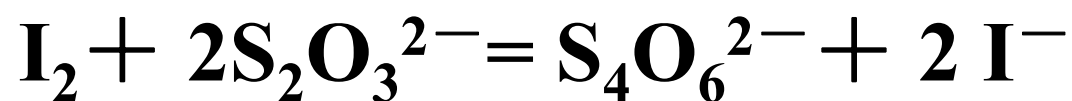
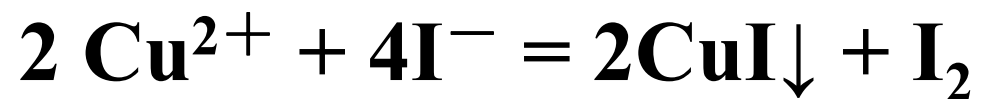
$\xrightarrow{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ 滴定}}$ 浅土黄色

$\xrightarrow{\text{淀粉}}$ 深灰蓝色 $\xrightarrow{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ 滴定}}$

浅灰蓝色 $\xrightarrow{\text{KSCN}}$ 深灰蓝色

$\xrightarrow{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ 滴定}}$ 蓝色消失 (含 $\text{CuSCN} \downarrow$ 的悬浮液)

c.铜含量的计算:



$$n_{\text{Cu}^{2+}} = 2n_{\text{I}_2} = 2 \times \frac{1}{2} n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$$

$$w_{\text{Cu}^{2+}} = \frac{C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \cdot M_r(\text{Cu}^{2+})}{m_{\text{样}} \times 10^3}$$

5.10.5. 氧化还原滴定结果的计算

例 5-10 用30.00mL KMnO_4 溶液恰能氧化一定质量的 $\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, 同样质量 $\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 又恰能被25.20mL $0.2000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KOH}$ 溶液中和, 问 KMnO_4 溶液的浓度是多少?

解: 有关反应为



计量关系: $n(\text{KMnO}_4) = 2/5n(\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})$; $n(\text{HC}_2\text{O}_4^-) = n(\text{OH}^-)$

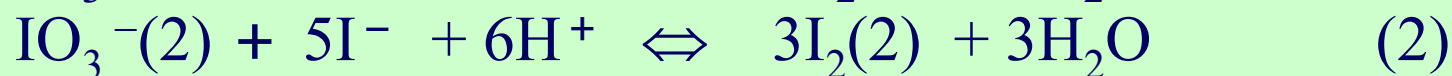
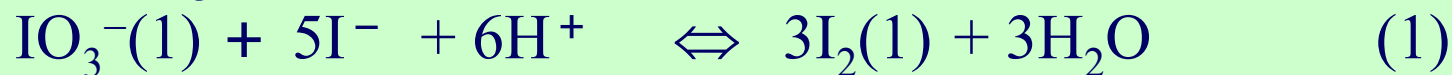
$$n(\text{KMnO}_4) = 2/5n(\text{OH}^-)$$

$$c(\text{KMnO}_4) = \frac{2c(\text{KOH}) \cdot V(\text{KOH})}{5V(\text{KMnO}_4)}$$

$$= \frac{2 \times 0.2000 \times 25.20}{5 \times 30.00} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.06720 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

例 5-11 25.00mL KI用稀盐酸及10.00mL 0.05000 mol·L⁻¹ KIO₃溶液处理，煮沸以挥发除去释出的I₂，冷却后，加入过量的KI溶液使之与剩余KIO₃的反应。释出的I₂需用21.14mL 0.1008 mol·L⁻¹ Na₂S₂O₃溶液滴定，计算KI溶液的浓度。

解： 加入的KIO₃分两部分分别与待测KI(1)和以后加入的KI(2)起反应



I₂(2) 被Na₂S₂O₃滴定 $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

$$\begin{aligned} n[\text{I}^-(1)] &= 5n[\text{IO}_3^-(1)] = 5\{n[\text{IO}_3^-(\text{总})] - n[\text{IO}_3^-(2)]\} \\ &= 5\{n[\text{IO}_3^-(\text{总})] - 1/3n[\text{I}_2(2)]\} = 5\{n[\text{IO}_3^-(\text{总})] - 1/6n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})\} \end{aligned}$$

$$c(\text{KI}) = \frac{n(\text{KI})}{V(\text{KI})} = \frac{5[c(\text{IO}_3^-) \cdot V(\text{IO}_3^-) - \frac{1}{6}c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) \cdot V(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})]}{V(\text{KI})}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{5(10.00 \times 0.05000 - \frac{1}{6} \times 21.14 \times 0.1008)}{25.00} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.02897 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$